Puesta en marcha de Apache Kafka con Docker

1. Requisitos
2. Configuración (docker-compose.yml)
3. Despliegue del contenedor
4. Ejemplo: Productor-Consumidor desde consola
5. Acceso desde la Intranet / Red Local

1. Requisitos

- **Docker Desktop** instalado y en ejecución en la máquina (Windows, macOS o Linux).
- Una terminal (PowerShell, CMD o Bash).
- Ventaja respecto a la instalación manual: No se requiere instalar Java (JDK), ni descargar manualmente binarios, ni configurar variables de entorno del sistema (JAVA_HOME, KAFKA_HOME, PATH).

2. Configuración

Crea una carpeta de trabajo para la práctica (por ejemplo, C:\practica-kafka o en tu directorio personal).

Dentro de esa carpeta, crea un archivo llamado docker-compose.yml usando el que se incluye en el archivo de demo de Kafka en UAcloud:
El servicio utiliza **KRaft** internamente, por lo que un único contenedor levanta el ecosistema completo.

3. Despliegue

Abre una consola o terminal, sitúate en la carpeta donde guardaste el archivo docker-compose.yml y ejecuta:

```
Bash

docker compose up -d
```

Comprobación del despliegue:

Para verificar que Kafka ha arrancado correctamente y está escuchando en el puerto 9092, puedes consultar los registros (*logs*):

Bash

```
docker logs -f broker
```

(Pulsa Ctrl + C *para salir de la visualización de registros).*

4. Ejemplo: Productor - Consumidor

Los scripts de administración de Kafka (kafka-topics.sh, kafka-console-producer.sh, etc.) ya vienen dentro de la imagen de Docker en /opt/kafka/bin/. Se ejecutan desde la consola del anfitrión usando docker exec.

A. Gestión de Topics

1. **Crear el topic "SD"** (con 3 particiones y factor de replicación 1):

   Bash

   ```
   docker exec -it broker /opt/kafka/bin/kafka-topics.sh --create --topic SD --partitions 3 --replication-factor 1 --bootstrap-server localhost:9092
   ```

2. **Comprobar la lista de topics existentes:**

   Bash

   ```
   docker exec -it broker /opt/kafka/bin/kafka-topics.sh --list --bootstrap-server localhost:9092
   ```

3. **Ver los detalles del topic creado:**

   Bash

   ```
   docker exec -it broker /opt/kafka/bin/kafka-topics.sh --describe --topic SD --bootstrap-server localhost:9092
   ```

B. Lanzar el Consumidor

Abre una **nueva consola/terminal** y ejecuta el siguiente comando para escuchar los eventos del topic SD desde el principio (--from-beginning):

Bash

```
docker exec -it broker /opt/kafka/bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server localhost:9092 --topic SD --from-beginning
```

La consola se quedará a la espera de recibir mensajes.

C. Lanzar el Productor

Abre otra **nueva consola/terminal** y ejecuta:

Bash

```
docker exec -it broker /opt/kafka/bin/kafka-console-producer.sh --bootstrap-server localhost:9092 --topic SD
```

Aparecerá el cursor de escritura con el símbolo >. Cada línea que escribas y envíes con Enter será recibida y mostrada inmediatamente en la ventana del Consumidor.

Para salir de cualquiera de las consolas, pulsa Ctrl + C.

5. Acceso desde la Intranet / Red Local (Opcional)

Si los productores o consumidores se ejecutan en **otros equipos de la red**:

1. Averigua la dirección IP local de tu equipo anfitrión (mediante ipconfig en Windows o hostname -I en Linux). Supongamos que es 192.168.1.50.
2. En el archivo docker-compose.yml, cambia la línea:

   YAML
   ```
   KAFKA_ADVERTISED_LISTENERS: PLAINTEXT://192.168.1.50:9092
   ```
3. Reinicia el contenedor:

   Bash

   ```
   docker compose down
   docker compose up -d
   ```
4. Desde cualquier otro ordenador conectado a la misma red podrás producir y consumir apuntando a 192.168.1.50:9092 en lugar de localhost:9092.

Detener el entorno de la práctica

Cuando finalices la sesión de laboratorio, puedes parar el contenedor ejecutando en la carpeta del proyecto:

Bash

```
docker compose down
```